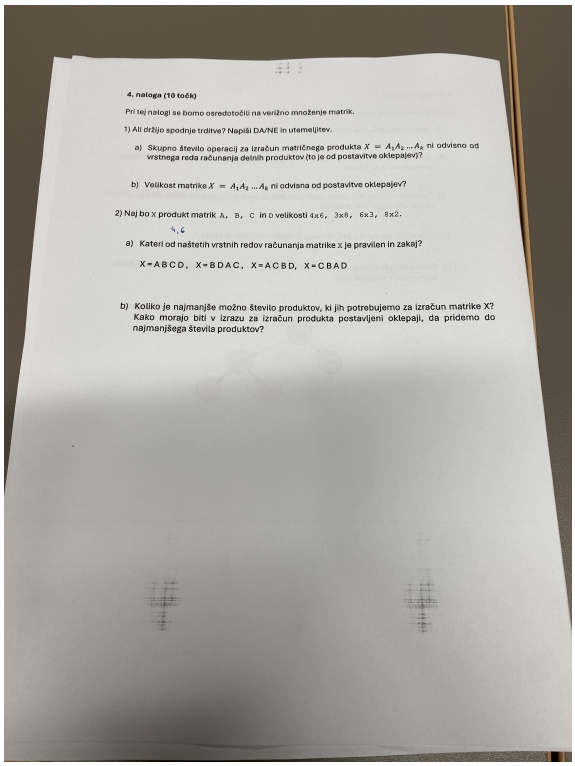
IMG_5392.jpg - verižno množenje matrik



4. naloga (10 točk)

Pri tej nalogi se bomo osredotočili na verižno množenje matrik.

1) Ali držijo spodnje trditve? Napiši DA/NE in utemeljitev.

a) Skupno število operacij za izračun matričnega produkta $X = A_1A_2 \dots A_k$ ni odvisno od vrstnega reda računanja delnih produktov (to je od postavitve oklepajev)?

b) Velikost matrike $X = A_1A_2 \dots A_k$ ni odvisna od postavitve oklepajev?

2) Naj bo X produkt matrik A, B, C in D velikosti 4x6, 3x8, 6x3, 8x2.

4, 6

a) Kateri od naštetih vrstnih redov računanja matrike X je pravilen in zakaj?

X=ABCD, X=BDAC, X=ACBD, X=CBAD

b) Koliko je najmanjše možno število produktov, ki jih potrebujemo za izračun matrike X? Kako morajo biti v izrazu za izračun produkta postavljeni oklepaji, da pridemo do najmanjšega števila produktov?

Rešitev / postopek

1) Trditve

a) "Skupno število operacij ni odvisno od postavitve oklepajev."

Odgovor: NE. Množenje matrik je asociativno glede rezultata, ne glede cene. Različni oklepaji lahko pomenijo zelo različna števila skalarnih množenj.

b) "Velikost matrike X=A_1...A_k ni odvisna od postavitve oklepajev."

Odgovor: DA, če je produkt veljaven. Končna dimenzija je določena s prvo vrstico prve matrike in zadnjim stolpcem zadnje matrike.

2) Matrike

Dimenzije:

- A = 4x6
- B = 3x8
- C = 6x3
- D = 8x2

a) Kateri vrstni red je pravilen

Možnosti:

- ABCD: ne, ker A(4x6) in B(3x8) nista združljivi.
- BDAC: ne, ker po BD dobimo 3x2, tega ne moremo množiti z A(4x6).
- ACBD: da. A*C = 4x3, potem *B = 4x8, potem *D = 4x2.

- CBAD: ne, ker po CB dobimo 6x8, tega ne moremo množiti z A(4x6).

Pravilno: ACBD.

b) Najmanjše število produktov

Za verigo A C B D so dimenzije:

4, 6, 3, 8, 2

Najboljša postavitev oklepajev:

A * (C * (B * D))

Cena:

- B*D: 3*8*2 = 48, rezultat 3x2
- C*(BD): 6*3*2 = 36, rezultat 6x2
- A*(C(BD)): 4*6*2 = 48, rezultat 4x2

Skupaj:

48 + 36 + 48 = 132.